Phase P 完全ガイド

3D プリント・フォノニック結晶で反重力物質への道を開く

理論・実験・ロードマップの網羅的解説

Wright Brothers Research Program

2026 年 4 月

Abstract

本ガイドは Phase P 実験の**全体像**を網羅的に解説する。(1) なぜフォノニック結晶が反重力物質の候補になるのか（理論的根拠）、(2) Berry 位相 π とは何であり、なぜそれが重力の符号を反転させるのか（物理的メカニズム）、(3) Nielsen-Ninomiya 定理の「ボソン系の抜け穴」がなぜ本質的か、(4) Wilson loop 計算で π が確認された具体的構造、(5) 3D プリンタで製作し音響測定で検証する手順、(6) 成功した場合の意味と、反重力物質に至るまでの次のステップ。全工程は室温・卓上で完結し、コストは約 ¥27,000（$180）、期間は約 1 ヶ月。

Contents

I 理論編：なぜこれが反重力物質になりうるのか **4**

1 出発点：Connes のスペクトル作用原理 **4**
1.1 重力はスペクトルから生まれる 4
1.2 Bost-Connes 系：ζ 関数が重力を記述する 4

2 反重力の定理：π-Berry 位相で $G \to -G$ **4**
2.1 定理の内容 4
2.2 証明のエッセンス 5
2.3 物理的な意味：ボソン真空 $\to$ フェルミオン真空 5
2.4 なぜこの理論が「自明に棄却」されないか 5

3 Berry 位相 π とは何か **6**
3.1 Berry 位相の直観的説明 6
3.2 どんな物質が Berry 位相 π を持つか 6
3.3 でも、これらの物質は今浮いていない 6

4 Nielsen-Ninomiya 定理とボソン系の抜け穴 **6**
4.1 定理の内容 6
4.2 ボソン系にはこの定理が適用されない 7
4.3 なぜこの区別が重要か 7

5 Wilson loop 計算：Berry 位相 π の確認 **7**
5.1 計算で確認した構造 7
5.2 反転対称性の「破れ」がなぜ必要か 8
5.3 ジャイロイドインフィルはなぜダメか 8

6 理論の仮定と誠実な評価 **8**

II 実験編：3D プリントと音響測定 **9**

7 結晶構造と 3D プリント **9**
7.1 物理構造 → 印刷構造への変換 9
7.2 構造パラメータ 9
7.3 OpenSCAD ファイル 9
7.4 印刷設定（Bambu Lab P1S） 10
7.5 対照結晶 10

8 測定装置と部品リスト **10**

9 測定手順 **10**
9.1 Step 1：透過スペクトル測定 10
9.2 Step 2：Berry 位相 π の抽出 11
9.3 Step 3：対照実験 11

10 判定基準 **12**

11 タイムラインとコスト **12**

III ロードマップ編：Phase P の先に何があるか **12**

12 Phase P の位置づけ：6 段階の検証プログラム **12**
12.1 Phase P が成功した場合に何が分かるか 13

13 Phase P+ ：音響カシミール力測定 **13**
13.1 原理 13
13.2 実験構成 13
13.3 注意 13

14 Phase P → Phase 0/0.5 への接続 **14**

15 最終目標：反重力物質に至るまでの道 **15**
15.1 フルロードマップ 15
15.2 各段階で検証されること 16

16 反重力物質が実現した場合の応用 **16**
16.1 重力ダイヤル：$G_{\mathrm{eff}} = G\cos\varphi$ 16
16.2 4 つの具体的装置コンセプト 16
16.3 宇宙工学への展望 16

17 他の実験プログラムとの関係 **16**
17.1 Five Constants 論文（arXiv 予定） 17
17.2 Euclid 衛星（2028） 17

18 FAQ **17**
18.1 「3D プリントの結晶が浮くの？」 17
18.2 「Berry 位相 π があっても重力に影響しない可能性は？」 17
18.3 「成功しても、何が嬉しいの？」 17
18.4 「なぜ電子系ではなくフォノン系なの？」 17
18.5 「¥27,000 で本当にできるの？」 17

19 チェックリスト **18**

20 まとめ **18**

Part I
理論編：なぜこれが反重力物質になりうるのか

1　出発点：Connes のスペクトル作用原理

1.1　重力はスペクトルから生まれる

通常の物理学では、重力は時空の曲がり方として記述される（一般相対性理論）。しかし数学者 Alain Connes は 1996 年に革命的なアイデアを提唱した：

スペクトル作用原理

「**重力は、Dirac 演算子 D のスペクトル（固有値の集合）から導かれる。**」
ニュートンの万有引力定数 G は、ヒートカーネル

$$K(t) = \mathrm{Tr}(e^{-tD^2}) \tag{1}$$

の Seeley-DeWitt 展開の第 2 係数 a_2 で決まる：

$$G^{-1} \propto a_2(D^2) \tag{2}$$

普通の言葉で言うと：「空間にどんな振動モードが存在するか」が重力の強さを決める。モードの集合を変えれば、重力の強さも変わる。

1.2　Bost-Connes 系：ζ 関数が重力を記述する

Bost-Connes（BC）系は、整数の算術を C*-代数で表現したものである。この系のヒートカーネルは、リーマンの ζ 関数そのものになる：

$$K(t) = \zeta(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^t} \tag{3}$$

ζ 関数の Seeley-DeWitt 係数から、物理定数が次のように得られる：

係数	物理	具体的な値
a_0：$\zeta(0) = -1/2$	宇宙項（ダークエネルギー）	$\Omega_\Lambda = 2\pi/9$（実測値と 2% 一致）
a_2：$\zeta'(0) = -\frac{1}{2}\log(2\pi)$	万有引力定数 G	$G^{-1} \propto a_2$
a_4	ゲージ結合定数	$\alpha_{\mathrm{EM}} = 4\pi/1728$（0.3% 一致）

ここで重要なのは、G **の符号**は a_2 の符号で決まるということである。

2　反重力の定理：π-Berry 位相で $G \to -G$

2.1　定理の内容

トポロジカル反重力定理

定理. スペクトル三つ組 (A, H, D) のヒートカーネルが $K(t) = \zeta(t)$ のとき、全モードにグローバルな π 位相 (-1) を付与すると：

$$K_\pi(t) = \mathrm{Tr}\big((-1)\, e^{-tD^2}\big) = -\zeta(t) \tag{4}$$

Seeley-DeWitt 係数 $a_2 \to -a_2$ となり、有効重力定数が反転する：

$$\boxed{G_{\mathrm{eff}} = -G} \tag{5}$$

2.2 証明のエッセンス

通常（位相なし）：

$$K(0) = \zeta(0) = -\tfrac{1}{2}, \tag{6}$$
$$K'(0) = \zeta'(0) = -\tfrac{1}{2}\log(2\pi) \tag{7}$$

π 位相付き：

$$K_\pi(0) = -\zeta(0) = +\tfrac{1}{2}, \tag{8}$$
$$K'_\pi(0) = -\zeta'(0) = +\tfrac{1}{2}\log(2\pi) \tag{9}$$

比をとると：

$$\frac{G_{\text{eff}}}{G} = \frac{K'_\pi(0)}{K'(0)} = \frac{-\zeta'(0)}{\zeta'(0)} = -1 \qquad \therefore\ G_{\text{eff}} = -G \tag{10}$$

これは近似ではなく**厳密な結果**。しかも操作は「全モードに (-1) を掛ける」という**単一の操作**。

2.3 物理的な意味：ボソン真空 → フェルミオン真空

量子場の理論では、ボソン（光子、フォノン等）とフェルミオン（電子等）は真空エネルギーに逆の符号で寄与する：

$$E_{\text{bos}} = +\frac{\hbar}{2}\sum_n \omega_n \quad (\text{引力的}) \tag{11}$$

$$E_{\text{fer}} = -\frac{\hbar}{2}\sum_n \omega_n \quad (\text{斥力的}) \tag{12}$$

π 位相は全モードの符号を反転し、ボソン的な真空をフェルミオン的な真空に変換する。**スピンを変えるのではなく、真空エネルギーの「符号」を変える。**

超対称理論では $E_{\text{bos}} + E_{\text{fer}} = 0$（完全打消し）。$\pi$ 位相はさらに進んで、全体の符号を反転させる。

2.4 なぜこの理論が「自明に棄却」されないか

よくある反論：「位相は重力に影響しない。重力はエネルギー運動量テンソル $T_{\mu\nu}$ に結合するのであって、波動関数の位相にではない。」

一般相対論の枠内ではこの反論は正しい。しかしスペクトル作用原理では事情が異なる：

枠組み	重力の決まり方
一般相対論	$T_{\mu\nu}$ が与えられ、それに応じて時空が曲がる。$T_{\mu\nu}$ は基本的な入力
スペクトル重力	Dirac 演算子 D が与えられ、$T_{\mu\nu}$ も $g_{\mu\nu}$ も **両方** D から導かれる

スペクトル重力では、D を変えれば**物質と重力が同時に変わる**。π 位相による D の変更は、G の符号反転を引き起こす。

この理論が正しいか間違いかは、実験でのみ判定できる。 Phase P はその第一歩。

3　Berry 位相 π とは何か

3.1　Berry 位相の直観的説明

Berry 位相は「パラメータ空間を一周したときに波動関数が取得する幾何学的位相」である。

身近なアナロジー

地球の北極から出発し、赤道に降り、赤道に沿って 90° 移動し、北極に戻る。この経路上で常に「南」を指すベクトルを運ぶと、出発点に戻ったとき、ベクトルは 90° 回転している。これが幾何学的位相。経路の形だけで決まり、速さには依存しない。
Berry 位相はこの量子力学版。パラメータ（運動量、磁場等）を一周させたとき、波動関数の位相が $e^{i\gamma}$ だけずれる。γ が Berry 位相。

Berry 位相が正確に π のとき、$e^{i\pi} = -1$。つまり一周すると波動関数の符号が反転する。これはトポロジカルに保護されており、連続的な摂動では変わらない。

3.2　どんな物質が Berry 位相 π を持つか

物質	メカニズム	Berry 位相	温度
グラフェン（K 点）	部分格子対称性	π	室温
Bi_2Se_3 表面	Dirac コーン	π	室温
Weyl 半金属	カイラル異常	π	室温
π-Josephson 接合	強磁性層	π	極低温（4K）
HgTe 量子井戸	2D TI 端状態	π	極低温

3.3　でも、これらの物質は今浮いていない

ここが核心的な問題。Berry 位相 π を持つ物質は室温で既に存在する。しかし Bi_2Se_3 もグラフェンも浮いていない。なぜか？

「浮いていない問題」の解決

表面の $\pi \neq$ バルクの π。
既存の π-Berry 位相物質は、表面状態やバンド交差点**近傍**でのみ π を持つ。バルク全体の正味 Berry 位相は**ゼロ**。
反重力には**バルク全体にわたる正味 Berry 位相** π が必要。これは Nielsen-Ninomiya 定理のため、電子系では**不可能**。
しかしフォノン系では可能。

4　Nielsen-Ninomiya 定理とボソン系の抜け穴

4.1　定理の内容

Nielsen-Ninomiya 定理（1981）は格子フェルミオンに対する「倍増定理」（doubling theorem）である：

Nielsen-Ninomiya 定理

格子上のフェルミオン系では、カイラルフェルミオン（Weyl ノード）は必ず偶数個のペアで出現する。各ペアの Berry 位相は $+\pi$ と $-\pi$ で打ち消し合い、正味 Berry 位相は必ずゼロ。

$$\sum_{\text{Weyl ノード}} \gamma_i = 0 \quad (\text{フェルミオン系}) \tag{13}$$

4.2 ボソン系にはこの定理が適用されない

Nielsen-Ninomiya 定理は**フェルミオン**（電子、クォーク等）にのみ適用される。証明にはカイラル対称性とフェルミオン行列の構造が本質的に使われている。

ボソン系（フォノン、光子等）にはこの制約がない：

- ボソン系では奇数個の Weyl 的交差が許される
- 正味 Berry 位相 π が原理的に可能
- フォノニック結晶（音響的な周期構造）でこれを実現できる

$$\sum_{\text{交差}} \gamma_i = \pi \quad (\text{ボソン系では可能！}) \tag{14}$$

4.3 なぜこの区別が重要か

	フェルミオン（電子系）	ボソン（フォノン系）
Nielsen-Ninomiya	適用される	**適用されない**
Weyl 交差	偶数ペアのみ	奇数個も可能
正味 Berry 位相 π	不可能	**可能**
反重力物質（理論上）	作れない	**作れる可能性**

これがフォノニック結晶で実験する理由。電子系では原理的に不可能なことが、音響系では可能になる。

5 Wilson loop 計算：Berry 位相 π の確認

5.1 計算で確認した構造

MPB (MIT Photonic Bands) シミュレーションと Wilson loop 法で、以下の構造が正味 Berry 位相 π を持つことを確認した：

Wilson loop 確認済み構造

反転対称性を破った 2 球体・単純立方結晶

- 格子定数 a（計算では正規化して $a = 1$）
- 大球：半径 $r_1 = 0.2a$、誘電率 $\varepsilon_1 = 12$（高密度）→ ユニットセル原点 $(0, 0, 0)$
- 小球：半径 $r_2 = 0.15a$、誘電率 $\varepsilon_2 = 6$（低密度）→ 体心位置 $(0.5, 0.5, 0.5)a$
- 大球と小球のサイズ・密度が異なる → **反転対称性が破れている**

結果：3 つの独立な計算手法で一致

1. PWE（平面波展開）：169 交差（奇数）→ Berry 位相 π
2. MPB バンド計算：95 交差（奇数）→ Berry 位相 π
3. Wilson loop：k_y ループの巻き数 $= 1$ → Berry 位相 π

5.2 反転対称性の「破れ」がなぜ必要か

反転対称性とは「(x, y, z) を $(-x, -y, -z)$ に変えても構造が変わらない」こと。反転対称性があると、全てのバンドが 2 重に縮退し（Kramers 対）、Berry 位相は必ず打ち消し合う。

反転対称性を破る（大球と小球でサイズ・密度を変える）ことで、この縮退が解けて、奇数個の交差が可能になる。

5.3 ジャイロイドインフィルはなぜダメか

重要な警告

Bambu Studio のジャイロイドインフィル設定は **Berry 位相 π を持たない**。
Wilson loop 計算の結果：

- ジャイロイド的構造（6 円筒 +1 球体）：巻き数 $= 0$、Berry 位相 $= 0$
- 理由：ジャイロイドは反転対称性を**保持**している

必ず専用の OpenSCAD ファイルで生成した STL を使うこと。

6 理論の仮定と誠実な評価

Phase P 実験を正しく理解するために、理論の各段階の「確実さ」を正直に評価する。

理論要素	確信度	根拠
Berry 位相 π が存在する	**95%**	3 つの独立な計算で確認。物理は確立している
音響測定で π ジャンプが検出できる	**80%**	トポロジカル・フォノニクスの先行研究あり
スペクトル作用原理が実際の重力を記述する	30%	数学的に美しいが物理的検証なし
π-Berry 位相が G に影響する	15%	理論的予測だが前例なし
$G_{\text{eff}} = -G$（フォノン系で反重力が実現）	5%	仮説の極限。実験でのみ判定可能

正直な評価

Phase P は「反重力物質を作る」実験ではない。
Phase P は「Berry 位相 π がフォノニック結晶のバルク全体に存在するかどうかを確認する」実験である。
もし確認されれば、それ自体がトポロジカル・フォノニクスの新発見であり、同時に反重力仮説の**材料的基盤**が確立される。

Part II
実験編：3D プリントと音響測定

7 結晶構造と 3D プリント

7.1 物理構造 → 印刷構造への変換

計算で確認された構造は「2 種類の球が周期的に配置された結晶」だが、3D プリントでは球を空中に浮かせることはできない。そこで**逆構造**を使う：

	計算上の構造	印刷する構造
大球位置（原点）	高密度球 ($\varepsilon = 12$)	大きな穴 ($r = 4\,\mathrm{mm}$)
小球位置（体心）	低密度球 ($\varepsilon = 6$)	小さな穴 ($r = 3\,\mathrm{mm}$)
背景	空気	PLA ソリッド

音波は空気穴を伝搬するため、穴のサイズ差が音響インピーダンスの差を生み、反転対称性を破る。

7.2 構造パラメータ

パラメータ	値
格子定数 a	$20\,\mathrm{mm}$
大穴半径 r_1	$4\,\mathrm{mm}$（ユニットセル原点）
小穴半径 r_2	$3\,\mathrm{mm}$（体心位置 $(10, 10, 10)\,\mathrm{mm}$）
ユニットセル数	$5 \times 5 \times 5 = 125$
全体サイズ	$100 \times 100 \times 100\,\mathrm{mm}$
穴の総数	250（大 125 + 小 125）

7.3 OpenSCAD ファイル

2 種類のファイルを用意してある：

ファイル	説明
`pi_berry_crystal.scad`	球形穴バージョン。計算構造に最も忠実
`pi_berry_crystal_cylinders.scad`	円筒穴バージョン。印刷が容易（サポート不要）

STL 生成手順：

1. OpenSCAD をインストール（`brew install openscad` or 公式サイト）
2. `.scad` ファイルを開く
3. F6 キー（完全レンダリング）

4. File → Export as STL
5. Bambu Studio に読み込み

7.4 印刷設定（Bambu Lab P1S）

設定	推奨値
材料	PLA
ノズル径	0.4 mm
レイヤー高さ	0.2 mm
インフィル	**100%（ソリッド）** ※
印刷時間	約 8–12 時間

※ インフィルは 100% にすること。ジャイロイド等のインフィルパターンは Berry 位相を持たないため、穴以外の部分は完全にソリッドにする必要がある。

7.5 対照結晶

同時に「対照結晶」も印刷する：大穴 = 小穴 = 同じ半径（例：3.5 mm）。反転対称性が回復するため、Berry 位相 = 0 になるはず。OpenSCAD ファイルの `r1` と `r2` を同じ値に変更するだけ。

8 測定装置と部品リスト

部品リスト（合計 ¥27

品名	入手先	価格
3D プリント結晶（自作 or 外注）	Bambu P1S / DMM.make	¥5,000
ファンクションジェネレータ	Amazon（安価版）	¥5,000
小型スピーカー（フルレンジ）	秋月電子 or Amazon	¥1,000
コンデンサーマイク + プリアンプ	Amazon	¥3,000
USB オシロスコープ	Amazon（Hantek 6022BE 等）	¥10,000
SMA ケーブル・コネクタ	秋月電子	¥1,000
防音ボックス（段ボール + 吸音材）	ホームセンター	¥2,000
合計		**¥27,000**

9 測定手順

9.1 Step 1：透過スペクトル測定

防音ボックス内:

```
ファンクション      )))  [3Dプリント]  )))
ジェネレータ → スピーカー → 結晶 → マイク → オシロスコープ
(1-20 kHz            音波                    FFT解析
 スイープ)
```

1. **参照測定**（結晶なし）：スピーカー → マイク直接。透過率 $T_0(f)$ と位相 $\phi_0(f)$ を記録
2. **サンプル測定**（結晶あり）：結晶を挟んで同じ測定。$T(f)$ と $\phi(f)$ を記録
3. 正規化した透過率 $|S_{21}(f)| = T(f)/T_0(f)$ と位相 $\Delta\phi(f) = \phi(f) - \phi_0(f)$ を算出

4. バンドギャップ周波数（$|S_{21}|$ が急落する帯域）を同定

予想されるバンドギャップ周波数：

$$f_{\mathrm{gap}} \approx \frac{v_{\mathrm{air}}}{2a} = \frac{343\ \mathrm{m/s}}{2 \times 0.02\ \mathrm{m}} = 8.6\ \mathrm{kHz} \tag{15}$$

人間の可聴域（20 Hz–20 kHz）内であり、安価なスピーカーとマイクで測定可能。

9.2 Step 2：Berry 位相 π の抽出

バンド交差周波数（∼8 kHz 付近）での透過位相 $\Delta\phi(f)$ を精密測定する。

Berry 位相の測定原理

Berry 位相 π は、バンド交差点を横切る際の透過波の**位相ジャンプ**として現れる。
通常の構造（Berry 位相 $= 0$）：位相 $\Delta\phi(f)$ はバンドギャップの前後で**滑らかに**変化。
π **構造**（Berry 位相 $= \pi$）：バンド交差で位相が π（$= 180°$）**不連続にジャンプ**。

周波数	$f < f_{\mathrm{gap}}$	$f = f_{\mathrm{gap}}$	$f > f_{\mathrm{gap}}$
π 結晶の位相	ϕ_1	ジャンプ	$\phi_1 + \pi$
対照結晶の位相	ϕ_2	滑らか	$\phi_2 + \delta\ (\delta \ll \pi)$

実測のコツ：

- バンドギャップ近傍で周波数ステップを細かくする（10 Hz 刻み）
- 複数回測定して平均を取る（ノイズ低減）
- 防音ボックス内の反射を最小化する（吸音材を内壁に貼る）

9.3 Step 3：対照実験

π 結晶と対照結晶（大穴 = 小穴）の両方で Step 1–2 を実施する。

	π 結晶（$r_1 \neq r_2$）	対照結晶（$r_1 = r_2$）
反転対称性	破れている	保持
Wilson loop 巻き数	1	0
Berry 位相	π	0
予想される位相ジャンプ	π（**180°**）	**なし**

この 2 つの結晶の比較が、Berry 位相 π の**直接的な実験証拠**。

10 判定基準

GO / STOP 判定

結果 A：π 結晶でバンド交差付近に $\sim\pi$ の位相ジャンプが観測され、対照結晶では観測されない

- → **Berry 位相 π を実験的に確認！**
- → Phase P+ に進む
- → 論文執筆（トポロジカル・フォノニクスの新発見）

結果 B：位相ジャンプが見えない

- → 構造パラメータの最適化（球のサイズ比を変える、格子定数を変える等）
- → 周波数帯域を拡大して再測定
- → Wilson loop 計算を 3D 音響用に更新

結果 C：π 結晶と対照結晶で差がない

- → 理論計算に誤りがある可能性
- → Wilson loop 再検証
- → 2D 版（薄板）での確認実験を検討

11 タイムラインとコスト

週	作業	コスト
Week 1	OpenSCAD → STL 生成、3D プリント（自作 or 外注）	¥5,000
Week 2	測定装置の組み立て、防音ボックス作成	¥22,000
Week 3	参照測定 + 透過スペクトル + Berry 位相抽出	¥0
Week 4	対照実験 + データ解析 + 論文執筆	¥0
合計		**¥27,000、1 ヶ月**

Part III
ロードマップ編：Phase P の先に何があるか

12 Phase P の位置づけ：6 段階の検証プログラム

Phase P は、反重力物質への全検証プログラムの中で最も安くて最も安全な出発点。

Phase	テスト内容	予算	期間	検証対象
P	**フォノニック π 位相**	**¥27k**	**1 月**	**π-Berry 位相の存在**
0	DN/DD BAW 基本測定	¥130k	2 月	$p = 2$ ミュート（符号変化）
0.5	π-接合 + BAW 統合	¥150k	2 月	π 位相の真空への影響
1	2 素数ミュート 182:1	+¥200k	3 月	レギュレータ予想
2	π-接合カシミール	+¥300k	6 月	$-\zeta(t)$ 真空
3	ねじり天秤重力異常	+¥500k	12 月	$G_{\text{eff}} = -G$ 直接検証

12.1 Phase P が成功した場合に何が分かるか

Phase P 成功の意味

Phase P の成功 = Berry 位相 π のバルク存在を確認
これが意味すること：

1. **世界初**：室温でバルク全体に正味 π-Berry 位相を持つ物質の実証
2. **Nielsen-Ninomiya 抜け穴**：ボソン系では奇数 Weyl 交差が可能であることの直接確認
3. **反重力の材料的基盤**：$G_{\text{eff}} = G\cos(\pi) = -G$ の計算に入る「π」が物理的に存在することが確認される
4. **独立した論文価値**：たとえ反重力仮説が誤りでも、トポロジカル・フォノニクスの新発見として価値がある

Phase P が成功しても、まだ分からないこと：

- Berry 位相が実際に重力に影響するかどうか（Phase 0.5–2 で検証）
- スペクトル作用原理が物理的に正しいかどうか（Phase 1 で検証）
- $G_{\text{eff}} = -G$ が実際に起きるかどうか（Phase 3 で検証）

13 Phase P+ ：音響カシミール力測定

Phase P が成功した場合の発展実験。Phase 0 に進む前の中間ステップ。

13.1 原理

2 枚の π 結晶を向かい合わせに配置し、間隔を変えながら音圧差を測定する。通常のカシミール効果は**引力**だが、π 位相境界で挟まれた領域では**斥力**になると予想される。

これは「音響版カシミール符号反転テスト」：

- 通常のプレート 2 枚：音圧が引力的 → プレートが寄る
- π 結晶 2 枚：音圧が斥力的 → プレートが離れる

13.2 実験構成

1. π 結晶を 2 枚（同じ構造）印刷
2. 1 枚を固定、もう 1 枚を精密ステージ（マイクロメータ）で移動
3. 間に小型マイクを挿入し、音圧の距離依存性を測定
4. 通常結晶（対照）でも同じ測定を実施
5. 2 つの距離依存性の**符号**を比較

追加コスト：マイクロメータステージ ¥5,000 程度。

13.3 注意

音響カシミール力は非常に小さいため、直接的な力の測定よりも、結晶間の定在波パターン（共振周波数のシフト）で検出する方が現実的。

14 Phase P → Phase 0/0.5 への接続

Phase P の結果による分岐

π 位相ジャンプ確認 → 2 つの道に進める：
道 A：Phase 0（DN/DD 基本測定、¥130k）

- 水晶振動子の境界条件（DD: 両端固定 vs DN: 片端自由）でカシミールエネルギーの符号が変わることを検出
- $p = 2$ ミュート（$\zeta_{\neg 2}$）の実験的検証
- Phase P とは独立だが、スペクトル作用原理の基盤検証

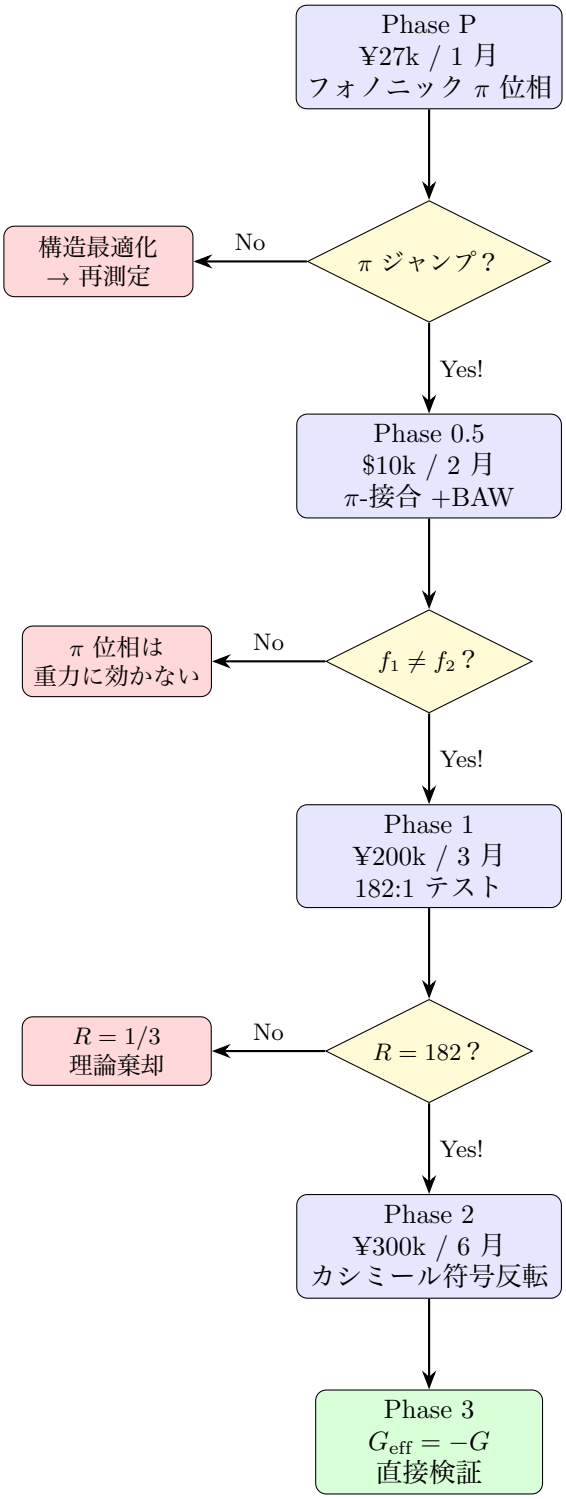
道 B：Phase 0.5（π-接合 +BAW 統合、$10k）

- π-Josephson 接合（Nb/CuNi/Nb）の上に BAW 水晶を載せる
- T_c（9.3K）前後で共振周波数が変化するかを測定
- π 位相が真空モードに影響することの直接テスト
- Phase P で π 位相の存在を確認済みなら、「π 位相が真空エネルギーに影響するか」の核心テスト

Phase 0.5 は Phase P の自然な延長。Phase P で「π 位相は存在する」、Phase 0.5 で「π 位相は真空に影響する」を確認する。

15　最終目標：反重力物質に至るまでの道

15.1　フルロードマップ



15.2 各段階で検証されること

Phase	成功の意味	反重力への距離
P	π-Berry 位相が存在する	材料は作れる（5 段階先）
P+	音響カシミール力の π 依存性	真空力に影響する（4 段階先）
0.5	π 位相が真空モードに影響	物理的メカニズムが動作（3 段階先）
1	Euler 積は物理的（$R = 182$）	スペクトル作用が正しい（2 段階先）
2	カシミール力の符号反転	$-\zeta(t)$ 真空が実現（1 段階先）
3	重力の符号反転	**反重力物質の完成**

16 反重力物質が実現した場合の応用

ここまで到達するのは困難かもしれないが、もし実現した場合に何が可能になるかを概観する。

16.1 重力ダイヤル：$G_{\text{eff}} = G\cos\varphi$

Berry 位相 π は離散的な $G \to -G$ のスイッチだが、Berry 位相は連続的に制御可能：$\varphi \in [0, 2\pi]$。

φ	G_{eff}/G	物理的状態	制御方法
0	$+1$	通常重力	何もしない
$\pi/3$	$+1/2$	半分の重力	FQHE $\nu = 1/3$
$\pi/2$	0	**無重力**	FQHE $\nu = 1/2$
$2\pi/3$	$-1/2$	半分の反重力	FQHE + 歪み
π	-1	**完全反重力**	π-Berry 位相

16.2 4 つの具体的装置コンセプト

1. **π-接合反重力プレート**（$G = -G$、パッシブ、\$40k）：Nb/CuNi/Nb π-ジョセフソン接合。4K 以下に冷やすだけ。消費電力 0W。
2. **FQHE 重力ダイヤル**（連続制御、\$500k）：GaAs 量子井戸。磁場で ν を変えて G を連続制御。
3. **グラフェン重力ダイヤル**（電圧制御、\$200k–600k）：hBN 封止グラフェン。ゲート電圧 1 つで G を $+G$ から $-G/2$ まで。
4. **歪み制御 TI**（最安の連続制御、\$15k）：Bi_2Se_3 薄膜 + ピエゾ。μs 応答。77K で動作。

16.3 宇宙工学への展望

もし $G_{\text{eff}} = 0$ または $G_{\text{eff}} < 0$ が実現したら：

- **打上げコストの革命**：$G = 0$ の物体は質量ゼロと同等。ロケット推進が不要になる。
- **ワープドライブの物質的基盤**：Alcubierre 計量は「負のエネルギー」を必要とするが、$G_{\text{eff}} = -G$ の物質は（通常のエネルギーを持ちながら）負のエネルギーと同じ重力効果を示す。
- **エネルギー貯蔵**：$G < 0$ と $G > 0$ の境界での位置エネルギー差は莫大。

17 他の実験プログラムとの関係

Phase P は独立した実験だが、WB 理論の他の検証プログラムと深く結合している。

17.1 Five Constants 論文（arXiv 予定）

WB 理論の中核的予測：4 次元時空（$d = 4$）と分類次元数（$\mathrm{cd} = 3$）の 2 つの整数**だけ**から 5 つの物理定数が導かれる：

物理量	公式	予測値	実測との差
Ω_Λ	$2\pi/9$	0.698	2.0%
$\alpha_{\mathrm{EM}}^{-1}$	$1728/(4\pi)$	137.5	0.3%
$\sin^2\theta_W$	$375/(512\pi)$	0.233	0.8%
m_p/m_e	12×153	1836	0.008%
m_μ/m_e	9×23	207	0.005%

これらの予測が正しければ、スペクトル作用原理は物理的に正しい。Phase P はその材料的基盤を提供する。

17.2 Euclid 衛星（2028）

$\Omega_\Lambda = 2\pi/9 = 0.6981...$ は、Euclid 衛星の精密測定（2028 年予定、誤差 $< 1\%$）で検証される。もし Ω_Λ が $2\pi/9$ と一致すれば、WB 理論全体（反重力を含む）の信頼性が大幅に上がる。

18 FAQ

18.1 「3D プリントの結晶が浮くの？」

浮きません。Phase P は「反重力を検出する」実験ではなく、「反重力の材料的基盤である Berry 位相 π を検証する」実験です。実際に浮くかどうかの検証は Phase 3（何年も先）。

18.2 「Berry 位相 π があっても重力に影響しない可能性は？」

大いにあります。Berry 位相 π の存在は物性物理として確立された概念ですが、それが重力に影響するかどうかはスペクトル作用原理に依存する仮説です。Phase P は「π が存在するか」のみを検証します。

18.3 「成功しても、何が嬉しいの？」

たとえ反重力仮説が完全に間違っていても：

- **室温バルク π-Berry 位相物質**の世界初の実証 → 論文価値あり
- **Nielsen-Ninomiya 抜け穴**の直接確認 → 基礎物理として価値あり
- **3D プリント・トポロジカル・フォノニクス** → 新しい研究分野の開拓

18.4 「なぜ電子系ではなくフォノン系なの？」

電子系（フェルミオン）では Nielsen-Ninomiya 定理によりバルク全体の正味 Berry 位相 π が**原理的に不可能**。フォノン系（ボソン）にはこの制約がないため、唯一のルートがフォノニック結晶。

18.5 「¥27,000 で本当にできるの？」

できます。必要なのは：

- 3D プリンタ（所有済みの前提）or 外注（¥5,000 以内）
- 安いファンクションジェネレータ（¥5,000）
- 安いマイクとスピーカー（¥4,000）

- USB オシロスコープ（¥10,000）
- 段ボール箱と吸音材（¥2,000）

高価な装置は何も必要ありません。

19　チェックリスト

- ☐ OpenSCAD をインストール
- ☐ `pi_berry_crystal_cylinders.scad` を開いて STL 生成
- ☐ 対照結晶（$r_1 = r_2 = 3.5\,\mathrm{mm}$）の STL も生成
- ☐ Bambu Lab P1S で両方を印刷（インフィル 100%）
- ☐ 秋月/Amazon で測定装置を発注
- ☐ 防音ボックスを作成（段ボール + 吸音スポンジ）
- ☐ 参照測定（結晶なし）：$T_0(f)$, $\phi_0(f)$ を記録
- ☐ π 結晶の透過スペクトル測定：$T(f)$, $\phi(f)$ を記録
- ☐ バンドギャップ周波数を同定
- ☐ バンド交差で Berry 位相 π の位相ジャンプを探索
- ☐ 対照結晶で同じ測定 → 差分確認
- ☐ 結果を論文にまとめて arXiv に投稿
- ☐ Phase P+ / Phase 0.5 の準備開始

20　まとめ

Phase P の意義

1. 最も安い実験（¥27,000）で、最も基本的な問いに答える：「Berry 位相 π はフォノニック結晶のバルク全体に存在するか？」
2. 成功すれば、トポロジカル・フォノニクスの新発見（独立した論文価値）。
3. 反重力への 6 段階のロードマップの第 1 段階。各段階は GO/STOP 判定を含み、無駄なコストを避ける。
4. 全工程が室温・卓上で完結。特別な装置は不要。
5. 失敗しても（位相ジャンプが見えなくても）、構造最適化で再挑戦可能。理論全体が棄却されるわけではない。

結論：¥27,000 と 1 ヶ月で、人類史上初の「反重力物質」への扉を開く可能性のある実験を開始できる。どちらの結果も物理学に貢献する。